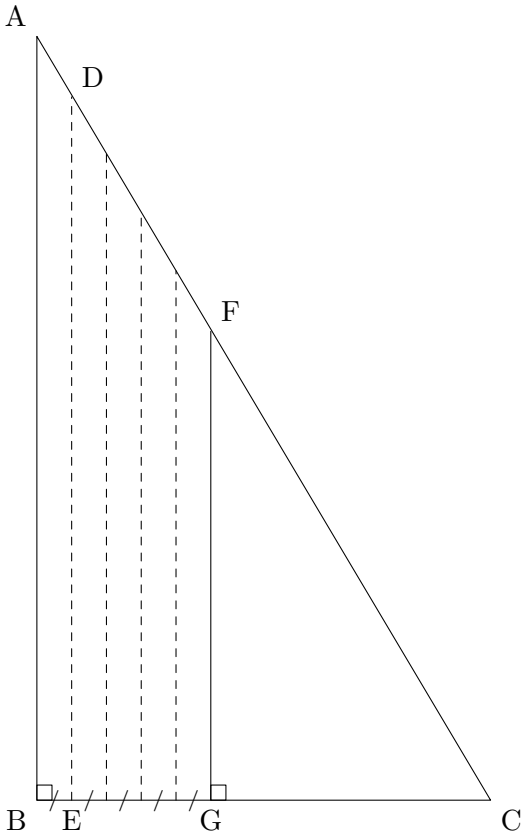
Énoncé • Exercice 2 – Le champ de blé, questions 1 et 2

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 19 septembre 2024

→ Traite les questions 1 et 2.

Exercice 2 **20 points**



Un agriculteur possède un champ de blé ayant la forme d'un triangle ABC rectangle en B représenté ci-contre.
On donne AB = 200 m et BC = 150 m.
Pour moissonner son champ, il utilise une moissonneuse batteuse qui, à chaque passage, coupe des bandes de 12 mètres de large parallèles à la droite (AB). On a donc BE = 12 m.
Il commence à passer le long du côté [AB]. Le segment en pointillés [DE] représente la limite du premier passage de la moissonneuse batteuse.
Après avoir fait 5 passages, il a moissonné le quadrilatère ABGF.

1. **a.** Montrer que BG = 60 m.
   b. En déduire que CG = 90 m.
2. Démontrer que la longueur GF est de 120 m.